cedia | TMO
Training Management Office

info@cedia.org.ec
cedia.edu.ec

SUPABASE + MCP

La Nueva Era de la IA Conectada

“Conectando ideas, transformando sociedades”

contenido

01 El Problema: La IA Aislada

02 ¿Qué es MCP? (Concepto y Arquitectura)

03 El Ecosistema y Supabase

04 Analítica de Datos (BI Conversacional)

05 Demo Práctica y Detalles Técnicos

El presente documento se encuentra protegido por Derechos de Autor y es de titularidad exclusiva de CEDIA. Ha sido autorizado su uso exclusivo para fines informativos. Queda totalmente prohibida la distribución total o parcial no autorizada.

El Problema: La IA Aislada

Sin Acceso a Datos Privados

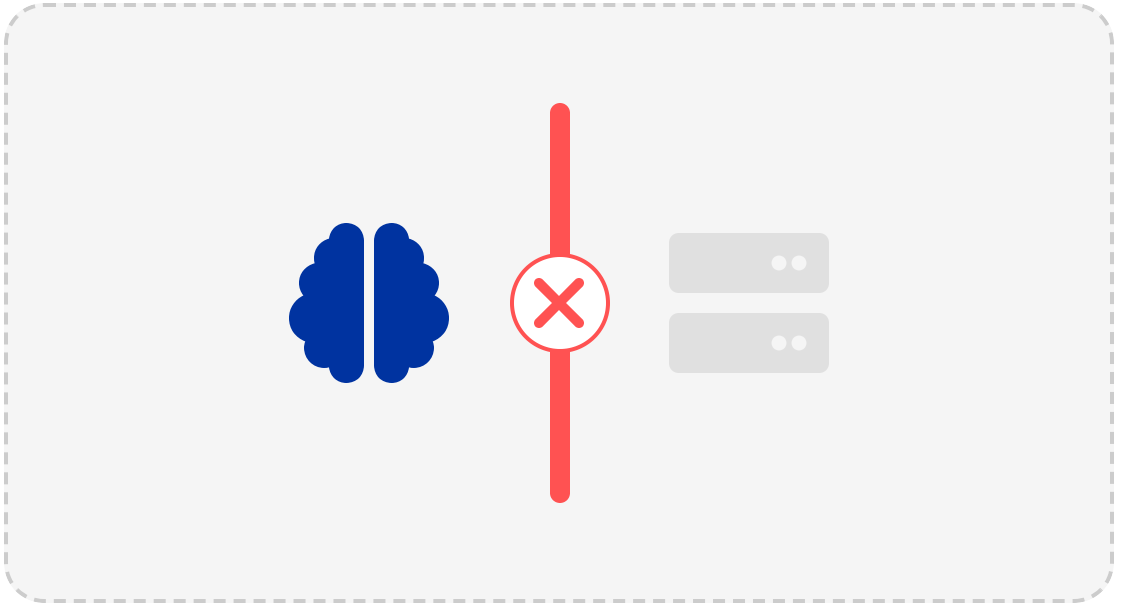
ChatGPT no conoce tus ventas de ayer, ni tus clientes actuales. Solo sabe lo que aprendió en su entrenamiento público.

Desactualización

El "Knowledge Cutoff" significa que la IA vive en el pasado. No puede reaccionar a eventos en tiempo real.

Riesgo de Privacidad

Copiar y pegar bases de datos enteras en el chat es inseguro y a menudo imposible por tamaño.



"El modelo es inteligente, pero ciego a tu realidad."

El presente documento se encuentra protegido por Derechos de Autor y es de titularidad exclusiva de CEDIA.

¿Qué es MCP?

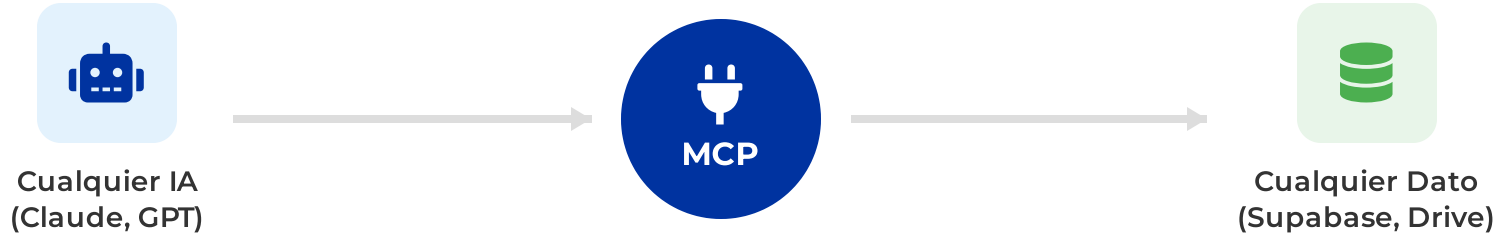
Model Context Protocol

Definición

Es un **estándar abierto** que permite a los modelos de IA (como Claude o ChatGPT) conectarse de forma segura a fuentes de datos y herramientas externas, sin necesidad de integraciones personalizadas para cada una.

La Analogía: USB-C

Así como el puerto USB-C conecta cualquier dispositivo a cualquier periférico, MCP conecta cualquier IA a cualquier dato.



El presente documento se encuentra protegido por Derechos de Autor y es de titularidad exclusiva de CEDIA.

Arquitectura de MCP



Las 3 Primitivas (Capacidades)

Resources

Datos pasivos que la IA puede leer, como logs, archivos de configuración o esquemas de base de datos.

Prompts

Plantillas predefinidas para guiar a la IA en tareas comunes (ej: "Analizar error", "Generar SQL").

Tools

Funciones ejecutables que permiten a la IA tomar acción: consultar una API, insertar un registro, etc.

El presente documento se encuentra protegido por Derechos de Autor y es de titularidad exclusiva de CEDIA.

El Ecosistema MCP

Un protocolo estándar para conectar miles de servicios



El presente documento se encuentra protegido por Derechos de Autor y es de titularidad exclusiva de CEDIA.

cedia | TMO
Training Management Office

Introducción a Supabase

La alternativa Open Source a Firebase, construida sobre PostgreSQL

PostgreSQL

Una de las bases de datos relacionales más robustas y escalables del mundo. Acceso total SQL.

Authentication

Gestión de usuarios, Logins sociales, Magic Links y Row Level Security (RLS) integrado.

Realtime

Escucha cambios en tu base de datos (INSERT, UPDATE, DELETE) vía WebSockets al instante.

Edge Functions

Ejecuta código TypeScript/Deno en el borde (serverless) para lógica de negocio personalizada.

Storage

Almacenamiento de archivos grandes (imágenes, videos) con políticas de acceso integradas.

Vector (AI)

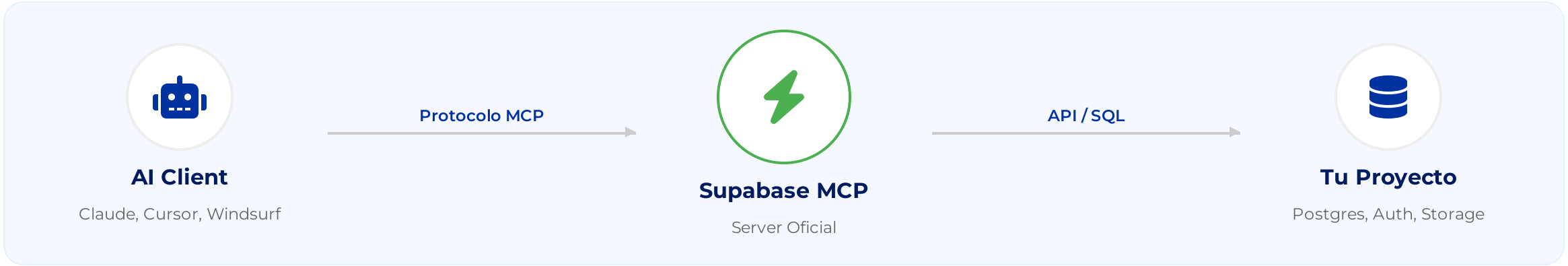
Soporte nativo para pgvector. Almacena embeddings para búsqueda semántica y RAG.

El presente documento se encuentra protegido por Derechos de Autor y es de titularidad exclusiva de CEDIA.

cedia | TMO
Training Management Office

Supabase MCP Server

El puente oficial entre tu IA y tu Backend



Sin Configuración

Olvídate de crear endpoints API manuales. El servidor expone las capacidades de administración automáticamente.

Seguridad Nativa

Utiliza Tokens de Acceso Personal (PAT) y respeta las políticas RLS (Row Level Security) de tu base de datos.

Open Source

Código transparente y auditable. Puedes extenderlo o modificarlo según las necesidades de tu organización.

El presente documento se encuentra protegido por Derechos de Autor y es de titularidad exclusiva de CEDIA.

Analítica de Datos en el LLM

Business Intelligence Conversacional (Zero ETL)

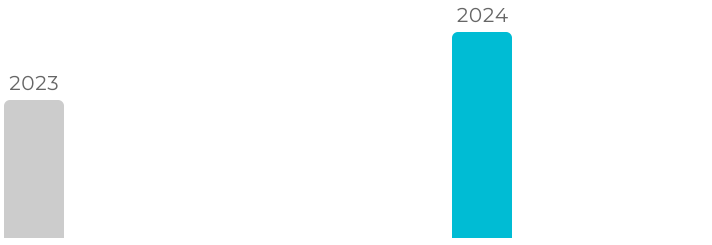
SIMULACIÓN DE CHAT

¿Cuál fue el curso más vendido en 2024 y compáralo con 2023?

Consultando base de datos...

```
supabase.query("SELECT sales...")
```

El curso más vendido fue **"Python para Data Science"**. Hubo un crecimiento del **45%** respecto al año anterior.



Zero ETL

No necesitas exportar CSVs ni construir pipelines complejos. El LLM consulta los datos vivos directamente en la fuente.

Text-to-SQL Natural

El usuario pregunta en español natural. El modelo entiende la semántica del negocio y genera el SQL optimizado.

Insights, no solo Datos

A diferencia de un dashboard estático, el LLM puede explicar el "por qué" de las tendencias y sugerir acciones.

El presente documento se encuentra protegido por Derechos de Autor y es de titularidad exclusiva de CEDIA.

Flujo de Trabajo: Orquestación



Usuario

"¿Cuántos usuarios se registraron hoy?"

LLM (Host)

Decide usar herramienta: `query_db`

MCP Server

Traduce intención a SQL seguro.

Supabase

Ejecuta: `SELECT count...`

Respuesta

"Hoy se registraron 15 usuarios."

El presente documento se encuentra protegido por Derechos de Autor y es de titularidad exclusiva de CEDIA.

Ejemplo Práctico

Interacción Natural con Base de Datos

USUARIO

¿Cuántos usuarios Premium activos tenemos registrados este mes?

AGENTE IA (PENSAMIENTO + ACCIÓN)

Entendido. Necesito consultar la tabla de usuarios filtrando por plan y fecha.

```
>_ Ejecutando Supabase Query ... SELECT count(*) FROM auth.users WHERE plan = 'premium' AND status = 'act…
```

```
> Result: 42
```

AGENTE IA (RESPUESTA)

Actualmente hay **42 usuarios Premium activos** registrados en el último mes.

El presente documento se encuentra protegido por Derechos de Autor y es de titularidad exclusiva de CEDIA.

Detalles Técnicos para Devs

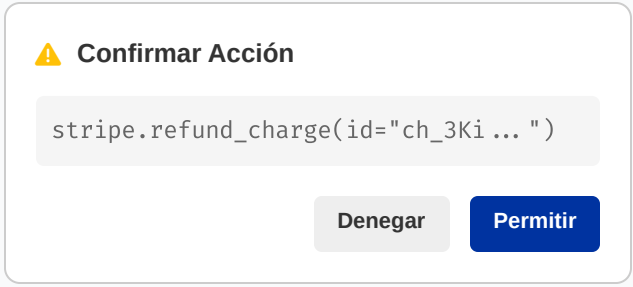
Seguridad

MCP utiliza estándares probados para garantizar la seguridad:

- **Transporte:** JSON-RPC sobre Stdio o SSE (Server-Sent Events).
- **Auth:** OAuth 2.0 y Personal Access Tokens (PAT).
- **Aislamiento:** Cada servidor corre en su propio proceso/contenedor.

Human-in-the-Loop

Para acciones sensibles (pagos, borrar datos), el cliente solicita confirmación explícita.



Custom Servers

SDKs oficiales en TypeScript, Python y Java. Definir una herramienta es simple:

```python
@mcp.tool()
async def get_weather(city: str):
  # Lógica de negocio
  return f"Clima en {city} ... "
```


El presente documento se encuentra protegido por Derechos de Autor y es de titularidad exclusiva de CEDIA.

Paso 2b: Vistas SQL (Capa Lógica)

Simplificando el OLTP para el Consumo del LLM

¿Por qué usar Vistas?

Los LLMs pueden confundirse con múltiples JOINs complejos. Crear una **Vista Desnormalizada** actúa como un "Data Mart Virtual" que presenta los datos limpios y listos para analizar.




```sql
-- Vista consolidada para análisis de inscripciones
CREATE VIEW vw_analisis_inscripciones AS
SELECT
  i.fecha_inscripcion,
  e.ciudad_residencia AS ciudad,
  e.genero,
  c.nombre_curso,
  c.area_conocimiento,
  i.monto AS valor_inscripcion
FROM inscripciones i
JOIN estudiantes e ON i.id_estudiante = e.id_estudiante
JOIN cursos c ON i.id_curso = c.id_curso;

-- Ahora el LLM solo necesita consultar esta vista
```


El presente documento se encuentra protegido por Derechos de Autor y es de titularidad exclusiva de CEDIA.

Conclusiones

Conectividad Universal

MCP es el "USB-C" de la IA. Elimina la necesidad de integraciones personalizadas y frágiles para cada herramienta.

Supabase como Cimiento

Provee la base de datos, autenticación y almacenamiento necesarios para construir agentes robustos y escalables.

Control y Privacidad

A diferencia de subir archivos al chat, MCP mantiene los datos en tu servidor y solo expone lo necesario bajo tu control.

Hacia Agentes Autónomos

Pasamos de "Chatbots que hablan" a "Agentes que actúan". La capacidad de usar herramientas es el siguiente gran salto.

El presente documento se encuentra protegido por Derechos de Autor y es de titularidad exclusiva de CEDIA.

cedia | TMO
Training Management Office

GRACIAS

cedia.edu.ec
info@cedia.org.ec
(+593) 7-407-9300

Caso Práctico: Universidad

Aplicando HEFESTO con Supabase + MCP

Objetivo de Negocio

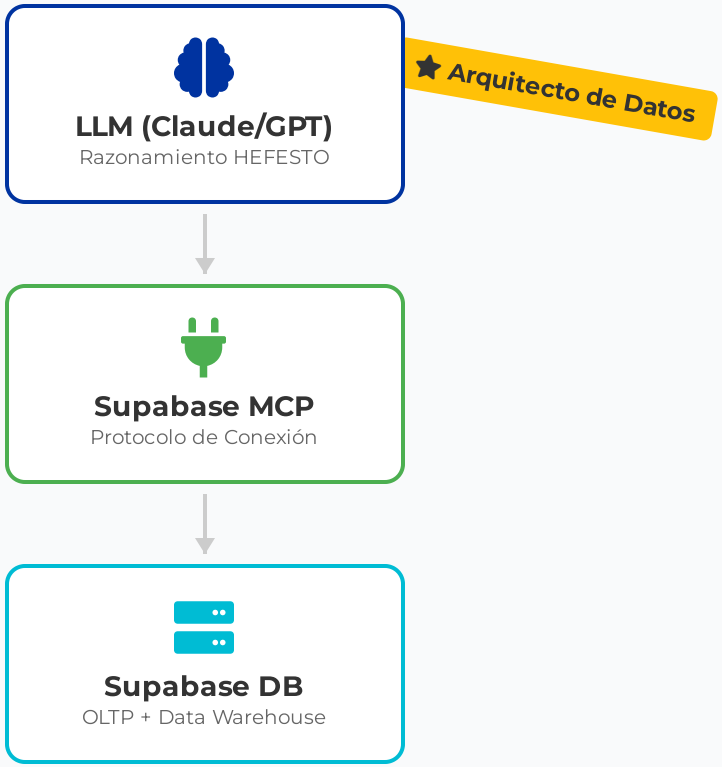
Analizar el rendimiento de las inscripciones por curso, docente y periodo académico para optimizar la oferta educativa.

Fuente de Datos (OLTP)

Base de datos transaccional en Supabase con tablas: `estudiantes`, `cursos`, `docentes`, `inscripciones`.

El Desafío

Los datos están normalizados y dispersos. No podemos responder preguntas complejas ("¿Tendencia mensual?") fácilmente.



El presente documento se encuentra protegido por Derechos de Autor y es de titularidad exclusiva de CEDIA.

Paso 3: Construcción y ETL

Fase 4 de HEFESTO: Transformación y Carga de Datos

"Genera el script SQL para poblar la tabla de hechos FACT_INSCRIPCION tomando los datos de las tablas transaccionales."

```sql
-- Poblar la tabla de hechos (ETL en SQL puro)
INSERT INTO fact_inscripcion (sk_tiempo, sk_estudiante, sk_curso, valor_total, cantidad)
SELECT
  t.sk_tiempo,
  e.sk_estudiante,
  c.sk_curso,
  SUM(i.monto),
  COUNT(*)
FROM inscripciones i
JOIN dim_tiempo t ON i.fecha_inscripcion = t.fecha
JOIN dim_estudiante e ON i.id_estudiante = e.id_estudiante_oltp
JOIN dim_curso c ON i.id_curso = c.id_curso_oltp
GROUP BY t.sk_tiempo, e.sk_estudiante, c.sk_curso;
```


El presente documento se encuentra protegido por Derechos de Autor y es de titularidad exclusiva de CEDIA.

Paso 1: Conexión y Análisis

Fases 1 y 2 de HEFESTO: Descubrimiento Automático

"Analiza las tablas de la base de datos universitaria y propón indicadores para medir el rendimiento de las inscripciones."

Análisis del LLM (vía MCP)

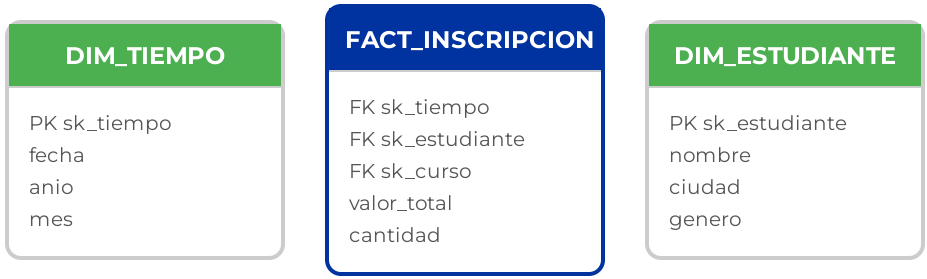
- **ESTUDIANTE** (id, nombre, ciudad, genero...)
- **INSCRIPCION** (id, fecha, monto...)
- **CURSO** (id, nombre, creditos...)

Indicadores Propuestos:
1. Total Recaudado (SUM monto)
2. Cantidad de Inscritos (COUNT id)
3. Promedio por Curso (AVG monto)

El presente documento se encuentra protegido por Derechos de Autor y es de titularidad exclusiva de CEDIA.

Paso 2a: Diseño del Data Warehouse

Fase 3 de HEFESTO: Generación del Esquema Estrella



"Genera el código SQL para crear las tablas de Dimensiones y Hechos en Supabase, basado en los indicadores identificados."

```sql
CREATE TABLE fact_inscripcion (
  id BIGINT PRIMARY KEY,
  sk_tiempo INT REFERENCES dim_tiempo,
  sk_estudiante INT REFERENCES dim_estudiante,
  valor_total DECIMAL(10,2),
  cantidad INT
);
```

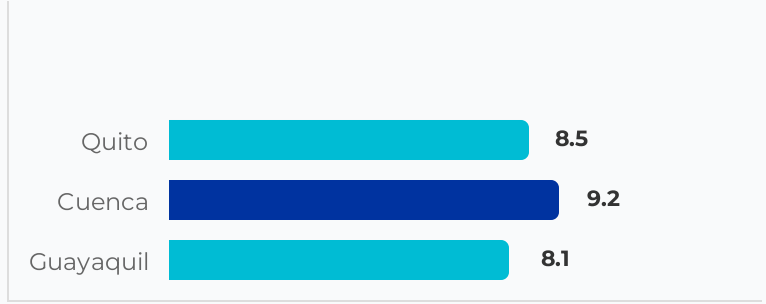

El presente documento se encuentra protegido por Derechos de Autor y es de titularidad exclusiva de CEDIA.

Paso 4: Explotación y Consultas

Fase 4 de HEFESTO: Inteligencia de Negocios Conversacional

"¿Cuál es el promedio de notas por ciudad en el último año?"

```
SQL Generado (Invisible al usuario):
SELECT
  d_est.ciudad,
  AVG(f.nota_final)
FROM fact_inscripcion f
JOIN dim_estudiante d_est ON  ...
JOIN dim_tiempo d_t ON  ...
WHERE d_t.anio = 2024
GROUP BY d_est.ciudad;
```



El presente documento se encuentra protegido por Derechos de Autor y es de titularidad exclusiva de CEDIA.